



## DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

## TP 1

# Notions fondamentales d'électricité

Quatorze questions, seul et sans document, en 25 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : plusieurs d'entre eux signalent une confusion qui coûte cher à l'épreuve E4.

1. Pour mesurer le courant absorbé par un moteur, l'ampèremètre se branche :

- ☐ a. aux bornes du moteur
- ☐ b. en série avec le moteur
- ☐ c. entre une phase et la terre

2. La tension  $U_{AB}$  vaut 12 V. Alors  $U_{BA}$  vaut :

- ☐ a. 12 V
- ☐ b. -12 V
- ☐ c. 0 V

3. Deux points M et N sont reliés par un simple fil. La tension  $U_{MN}$  vaut :

- ☐ a. 0 V
- ☐ b. la tension d'alimentation
- ☐ c. on ne peut pas savoir

4. On déplace la masse d'un montage sur un autre point. Alors :

- ☐ a. toutes les tensions changent
- ☐ b. tous les potentiels changent, mais pas les tensions
- ☐ c. rien ne change

5. En convention récepteur, on mesure  $U = 9\text{ V}$  et  $I = -2\text{ A}$ . Le dipôle :

- ☐ a. reçoit 18 W
- ☐ b. fournit 18 W
- ☐ c. ne transfère aucune puissance

6. Trois branches se rejoignent en un nœud. Deux courants entrants valent 7 A et 4 A. Le courant sortant vaut :



- ☐ a. 3 A
- ☐ b. 11 A
- ☐ c. 28 A

7. Deux résistances de  $100\ \Omega$  et  $300\ \Omega$  sont en parallèle. La résistance équivalente vaut :

- ☐ a.  $400\ \Omega$
- ☐ b.  $200\ \Omega$
- ☐ c.  $75\ \Omega$

8. La formule du diviseur de tension  $U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2)$  n'est valable que si :

- ☐ a.  $R_1 = R_2$
- ☐ b. aucun courant ne sort du point milieu
- ☐ c. la tension  $U$  est continue

9. Une section de  $4\ \text{mm}^2$  vaut, en  $\text{m}^2$  :

- ☐ a.  $4 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$
- ☐ b.  $4 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$
- ☐ c.  $4 \times 10^{-2}\ \text{m}^2$

10. À longueur et section égales, un conducteur en aluminium comparé à un conducteur en cuivre :

- ☐ a. résiste moins
- ☐ b. résiste davantage
- ☐ c. résiste autant

11. Les pertes par effet Joule dans un conducteur de résistance  $R$  parcouru par  $I$  valent :

- ☐ a.  $R I$
- ☐ b.  $R I^2$
- ☐ c.  $R^2 I$

12. On divise par deux le courant dans une ligne. Les pertes en ligne sont :

- ☐ a. divisées par 2
- ☐ b. divisées par 4
- ☐ c. inchangées

13. Un appareil de 2 kW fonctionne 5 h. L'énergie consommée vaut :

- ☐ a. 10 kW
- ☐ b. 10 kWh



☐ c. 0,4 kWh

14. En monophasé, pour calculer les pertes d'une liaison, il faut tenir compte :

- ☐ a. du seul conducteur aller
- ☐ b. des conducteurs aller et retour
- ☐ c. de trois conducteurs

## Corrigé commenté

1. b. Le courant traverse : l'appareil doit être inséré dans la branche. Branché aux bornes, il constitue un court-circuit — c'est la seule erreur de branchement dangereuse.

2. b.  $U_{BA} = V_B - V_A = -U_{AB}$ . L'ordre des indices est une information, pas une formalité : l'inverser change le signe de toutes les conclusions qui suivent.

3. a. Un fil idéal impose le même potentiel à ses deux extrémités :  $V_M = V_N$ , donc  $U_{MN} = 0$  V. C'est ce qui permet de dire que deux points reliés par un fil ne forment qu'un seul et même nœud, même s'ils sont dessinés loin l'un de l'autre.

4. b. La masse est un choix de référence, pas une grandeur physique. La déplacer décale tous les potentiels du même montant ; les *différences* de potentiel, donc les tensions, sont inchangées. C'est pourquoi un potentiel ne se donne jamais sans préciser par rapport à quoi.

5. b.  $P = 9 \times (-2) = -18$  W. En convention récepteur, une puissance négative signifie que le dipôle fournit en réalité de la puissance. Ce n'est pas une erreur de calcul : c'est un résultat à interpréter.

6. b. Loi des nœuds :  $7 + 4 = 11$  A. Un nœud n'accumule rien.

7. c.  $\frac{100 \times 300}{400} = 75 \Omega$ . Contrôle immédiat : le résultat doit être inférieur à la plus petite des deux, ici 100  $\Omega$ . La réponse a est celle du groupement série, la réponse b n'est la moyenne de rien.

8. b. Dès qu'une charge est branchée au point milieu, un courant en sort et la formule surestime la tension. Elle donne pourtant un résultat plausible, ce qui la rend particulièrement traîtresse — voir l'exercice du capteur de niveau.

9. b. Une surface se convertit **au carré** :  $1 \text{ mm}^2 = (1 \times 10^{-3})^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ . La réponse a est l'erreur la plus fréquente de toute la formation, et elle intervient dès le premier calcul de résistance de câble.

10. b.  $\rho_{\text{Al}} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$  contre  $1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$  pour le cuivre, soit environ 55 % de plus. C'est pour cela qu'une liaison aluminium demande une section supérieure à résistance égale.

11. b.  $P_J = RI^2$ . En remplaçant  $U$  par  $RI$  dans  $P = UI$ , on obtient bien un courant au carré.

12. b. Les pertes varient comme le carré du courant :  $(1/2)^2 = 1/4$ . Ce raisonnement commandera tout le chapitre sur la distribution de l'énergie, et il justifie à lui seul le transport en haute tension.



**13. b.**  $W = P \times t = 2 \times 5 = 10 \text{ kW h}$ . La réponse a confond puissance et énergie : le kilowatt est un débit, le kilowattheure une quantité.

**14. b.** Le courant fait l'aller *et* le retour : les deux conducteurs dissipent. On écrit donc  $P_J = 2 R_{\text{cond}} I^2$ . Oublier le retour divise le résultat par deux — c'est l'erreur classique du monophasé, et elle disparaîtra en triphasé équilibré où le neutre ne conduit pas.

**Les trois choses à savoir refaire sans hésiter.** Calculer  $R = \rho \ell / S$  en convertissant correctement la section ; écrire une loi des mailles en ayant orienté les flèches au préalable ; passer d'un courant à des pertes, puis des pertes à un coût annuel. Ces trois gestes ouvrent la majorité des parties de sujet E4, quel que soit le thème.